

**INSTITUTO FEDERAL**

Catarinense

Campus Camboriú

# dotProject#: Ferramenta Proposta para Evolução Arquitetural Alinhada à Gestão de Equipes e Guia PMBOK v7

Autor: Bruno Coelho Ribas

Orientador: Prof. Dr. André Fabiano de Moraes

Camboriú/SC

16/09/2026

# PROBLEMA DE PESQUISA

Limitações arquiteturais do software livre de gerenciamento de projetos dotProject+ (Versão - dpp\_v2\_5\_4.zip), desenvolvido em 2018 com alinhamento ao Guia PMBOK 6a. Edição (2017).

# OBJETIVOS

## Objetivo Geral:

Desenvolver e apresentar a evolução arquitetural do software open source dotProject+, denominando essa ferramenta como dotProject# e deve estar alinhada à gestão de equipes e o guia PMBOK V7.

## Objetivos Específicos:

1. Identificar os princípios e práticas do PMBOK 7 relacionados à organização e desenvolvimento de equipes;
2. Implementar melhorias colaborativas, estratégicas e de desenvolvimento de competências;
3. Implementar atualização visual nos principais módulos do sistema.

# JUSTIFICATIVA

Compreende-se a relevância de aprimorar a ferramenta dotProject+ para alinhá-la aos princípios estabelecidos pelo Guia PMBOK, em sua sétima edição, sobretudo no que concerne à gestão e organização de equipes. Nesse contexto, torna-se imprescindível o mapeamento de novas funcionalidades, tabelas no banco de dados e interfaces, a fim de incorporar recursos que ampliem suas capacidades e favoreçam a adoção das práticas preconizado pelo framework.

# REFERENCIAL TEÓRICO

Quadro 1 - Síntese dos Trabalhos Correlatos (Gestão de pessoas, equipes e competências )

| Autor/Ano                     | Título do Trabalho                                                                           | Contribuição para a Proposta de Pesquisa                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DAYAN-AKMAN et al. (2025)     | People and Management Debt in ML-Integrated Software Projects: Structuring Industry Insights | Identifica a alocação deficiente como fator crítico de insucesso, chancelando o desenvolvimento do módulo de RH para mitigar a "Dívida de Gestão" via mapeamento de competências. |
| RESTREPO-TAMAYO et al. (2025) | Simulation of Software Development Team Productivity Incorporating Social and Human Factors  | Demonstra que fatores humanos e conflitos podem afetar o planejamento e a produtividade das equipes.                                                                              |
| MATOS; CINTRA (2023)          | Gestão de Pessoas e de Projetos: Perspectivas de Pesquisa                                    | Evidencia o tratamento mecanicista dado à alocação de pessoal na literatura, justificando a incorporação de mapeamento de skills no dotProject++                                  |
| ALTMANN et al. (2022)         | Gestão de Equipes: Potencialidades e Desafios da Gestão de Projetos                          | lustra gargalos gerados pela gestão descentralizada em planilhas, justificando a entrega de um software centralizado para resolução de conflitos de alocação                      |
| SPADIM (2022)                 | O papel das relações humanas na gestão de projetos                                           | Consolida a premissa de que o êxito dos projetos está ligado à gestão comportamental, embasando a concepção do módulo de RH para prover métricas de liderança situacional         |
| FARIAS et al. (2023)          | Competencies: An Exploratory Analysis of Performance Evaluations Results                     | Fornece direcionamentos para a especificação de requisitos do banco de dados, auxiliando a transpor a mensuração de competências para representações visuais (dashboards)         |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

# REFERENCIAL TEÓRICO

**Quadro 2 - Síntese dos Trabalhos Correlatos (Ferramentas, PMBOK e evolução do dotProject+)**

| Autor/Ano              | Estudo                                                                                                                           | Contribuição para a Proposta de Pesquisa                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SILVA et al. (2025)    | Ferramentas de Gerenciamento de Projetos: Análise Crítica, Tendências Tecnológicas e Perspectivas para a Prática Profissional    | Valida mercadologicamente a pertinência da modernização do dotProject++, fundamentando a escolha pela arquitetura Laravel para suportar integrações e o módulo de RH            |
| CÉSAR et al. (2024)    | Ferramentas de Gestão de Projetos para o Desenvolvimento de Softwares: Uma Pesquisa Survey                                       | Evidencia a adoção híbrida de metodologias, corroborando a necessidade de o módulo de RH suportar dinâmicas flexíveis, mantendo o rigor de alocação do PMBOK v7                 |
| KINOSHITA; LIRA (2024) | Gestão de Projetos Utilizando PMBOK e 3D Experience                                                                              | Destaca o dilema entre custo/complexidade e limitações técnicas no mercado, justificando o dotProject++ como uma solução ótima de código aberto                                 |
| MAGALHÃES (2024)       | Gerenciamento de Projetos para o Ramo de Alimentação a Partir dos Princípios Propostos do Guia PMBOK® v.7 Através do DotProject+ | Atua como estudo correlato direto para a viabilidade do PMBOK v7 no dotProject+. O mapeamento de banco de dados serve como base arquitetural para a refatoração do módulo de RH |
| WRASSE (2012)          | Evolução da Ferramenta dotProject para o Planejamento de Recursos Humanos                                                        | Valida a viabilidade da extensão do dotProject e fornece as regras de negócio originais do módulo de RH, servindo como referência para a migração para Laravel 12 e PHP 8.4     |
| OLIVEIRA (2010)        | Análise dos Desafios Estratégicos Referentes à Área de Recursos Humanos das Microempresas do Bairro Trindade                     | Mapeia as deficiências gerenciais nas MPEs, evidenciando a necessidade de softwares acessíveis que automatizam a alocação de tarefas                                            |

**Fonte: Elaborado pelo autor (2026).**

# METODOLOGIA

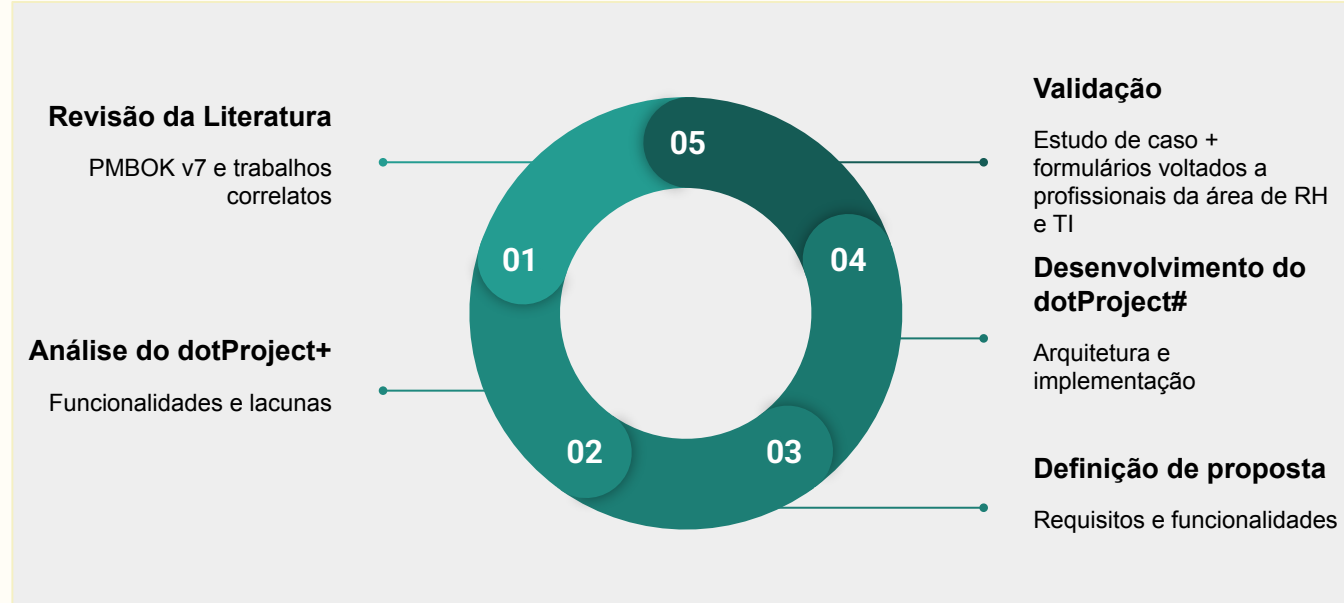
Figura 1 - Percurso visual da metodologia

## CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

- Abordagem qualitativa
- Estudo exploratório
- Estudo de caso

## BASE METODOLÓGICA PROPOSTA

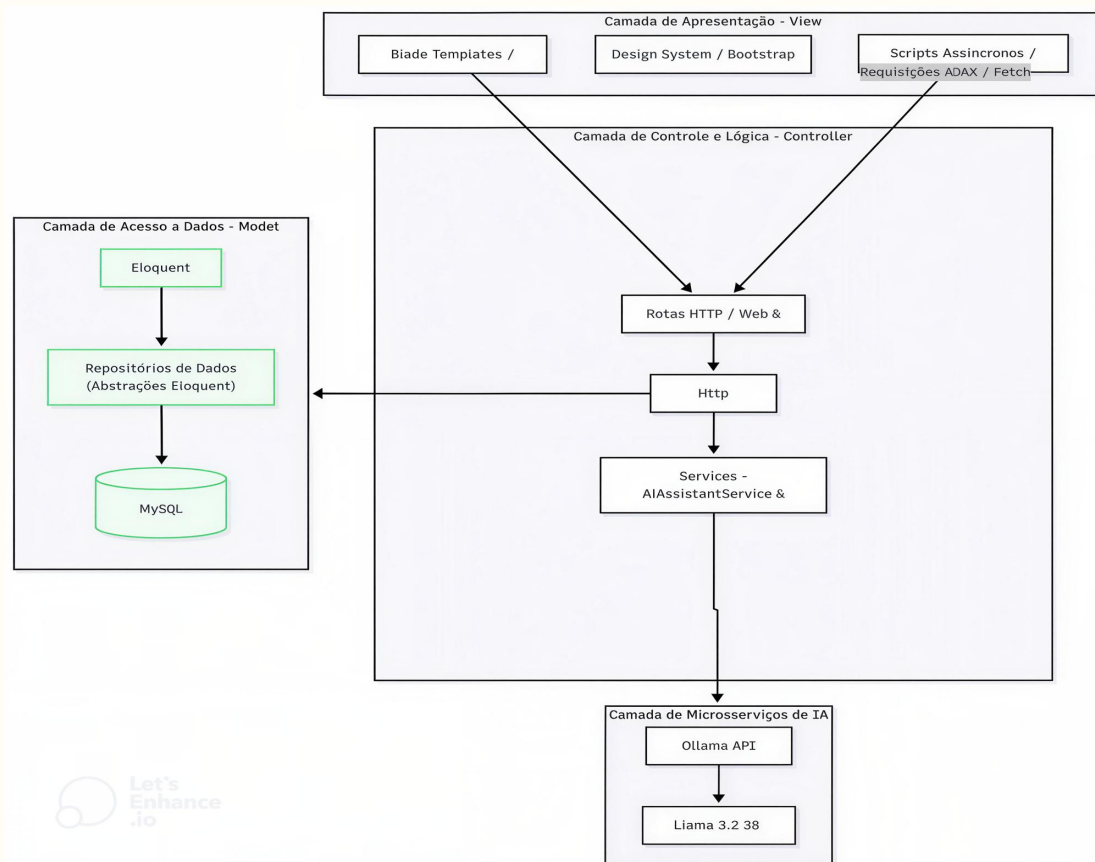
- PMBOK 7 (Pessoas)
- Equipes
- Entrega de valor



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

# RESULTADOS - ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO

Figura 2 - Diagrama de Pacotes e Camadas de Dependências de Software.



## dotProject+ → dotProject#

- Nova arquitetura baseada em MVC;
- Módulo de Recursos Humanos;
- Gestão de competências, papéis e desempenho.

# RESULTADOS - FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

Figura 3 - Painel Interativo da Matriz RACI com Atribuição Dinâmica de Papéis.

Matriz RACI (Responsabilidades)

+ Attribuir Papel RACI

☐ Infraestrutura de Rede - voluptas quas

| Tarefas da sprint / Projeto |  Admin |  Katherine |  Teobaldo |  Luara |  Joaquin |  Jefferson |  Andrda |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Encerramento do Projeto  | R                                                                                       | I                                                                                           | I                                                                                           | R                                                                                         | A                                                                                           | C                                                                                             | C                                                                                          |
| 10. Trcramento              | C                                                                                       | A                                                                                           | I                                                                                           | C                                                                                         | I                                                                                           | C                                                                                             | A                                                                                          |
| 2. Configuraçio do Ambiente | I                                                                                       | A                                                                                           | C                                                                                           | I                                                                                         | A                                                                                           | R                                                                                             | R                                                                                          |
| 3. Pianejamento Inicial     | A                                                                                       | A                                                                                           | A                                                                                           | A                                                                                         | C                                                                                           | I                                                                                             | R                                                                                          |
| 4. Configuraçio do Ambiente | A                                                                                       | C                                                                                           | R                                                                                           | R                                                                                         | A                                                                                           | C                                                                                             | R                                                                                          |
| 5. Pianejamento Inicial     | C                                                                                       | I                                                                                           | I                                                                                           | I                                                                                         | I                                                                                           | R                                                                                             | A                                                                                          |
| 6. Deploy em Produçio       | C                                                                                       | A                                                                                           | I                                                                                           | A                                                                                         | R                                                                                           | I                                                                                             | A                                                                                          |
| 7. Correçio do Bugs         | C                                                                                       | R                                                                                           | I                                                                                           | A                                                                                         | R                                                                                           | I                                                                                             | R                                                                                          |
| 8. Definiçio de Requisitos  | I                                                                                       | I                                                                                           | A                                                                                           | C                                                                                         | A                                                                                           | R                                                                                             | I                                                                                          |

R: Responsvel

A: Aprovador

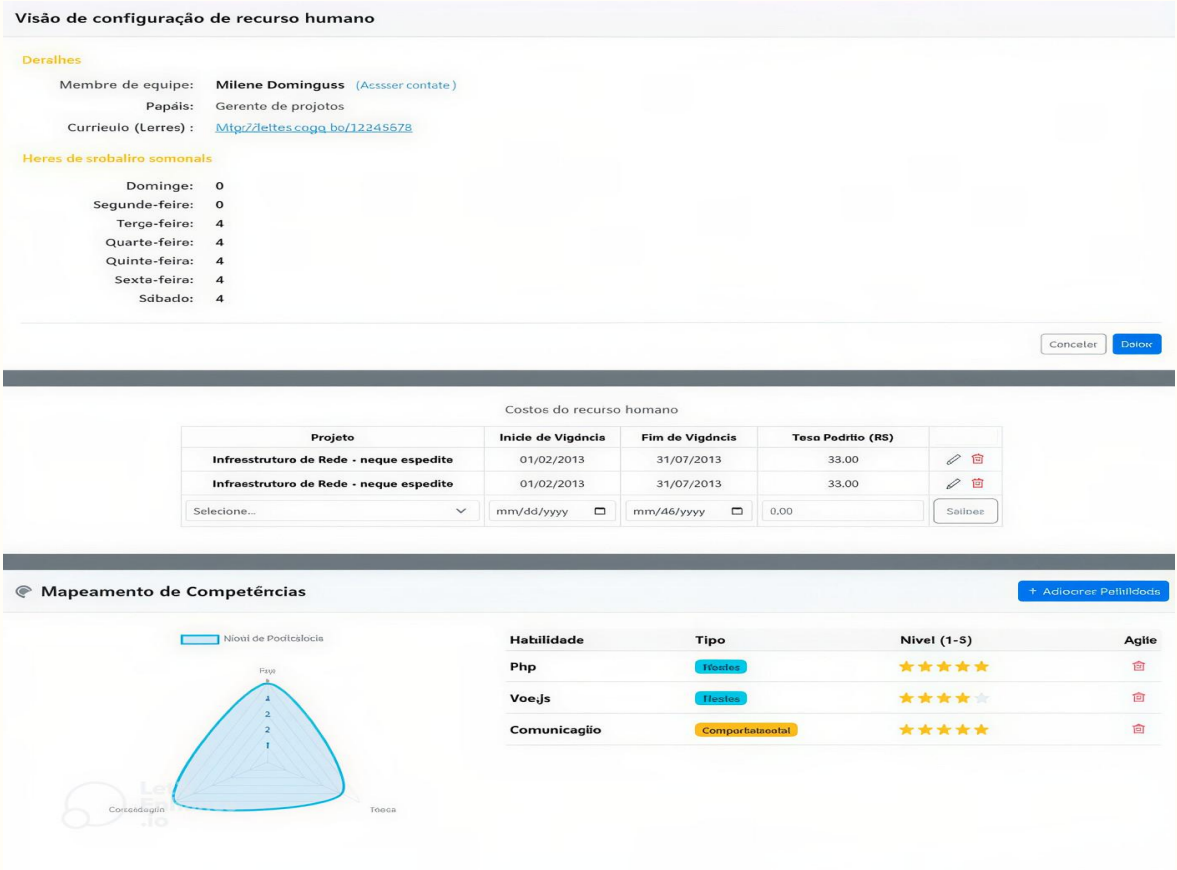
C: Conectado

I: Informado

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

# RESULTADOS - FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

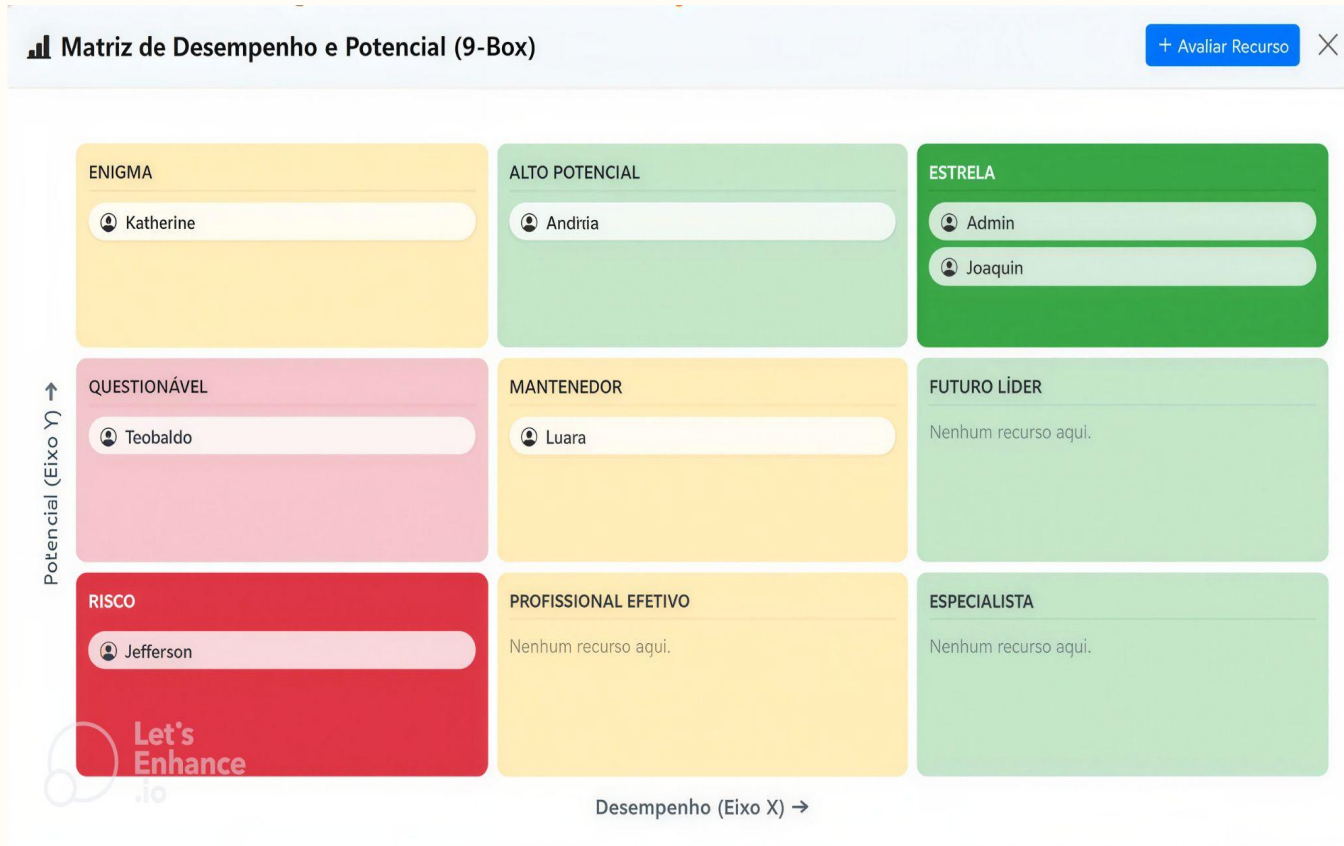
Figura 4 - Perfil do Colaborador e Gráfico de Radar de Competências (Skill Map).



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

# RESULTADOS - FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

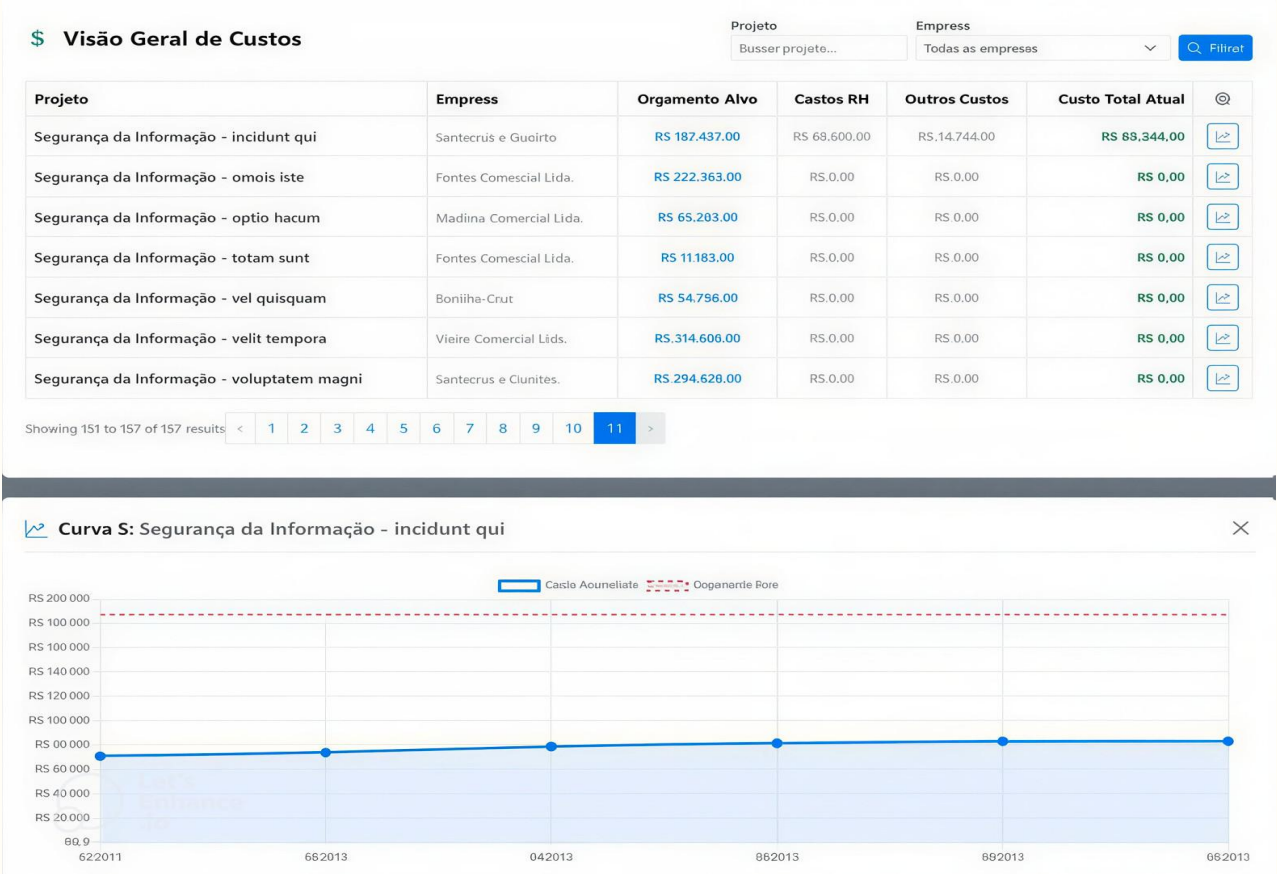
Figura 5 - Distribuição Estratégica de Talentos na Matriz 9-Box.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

# RESULTADOS - FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

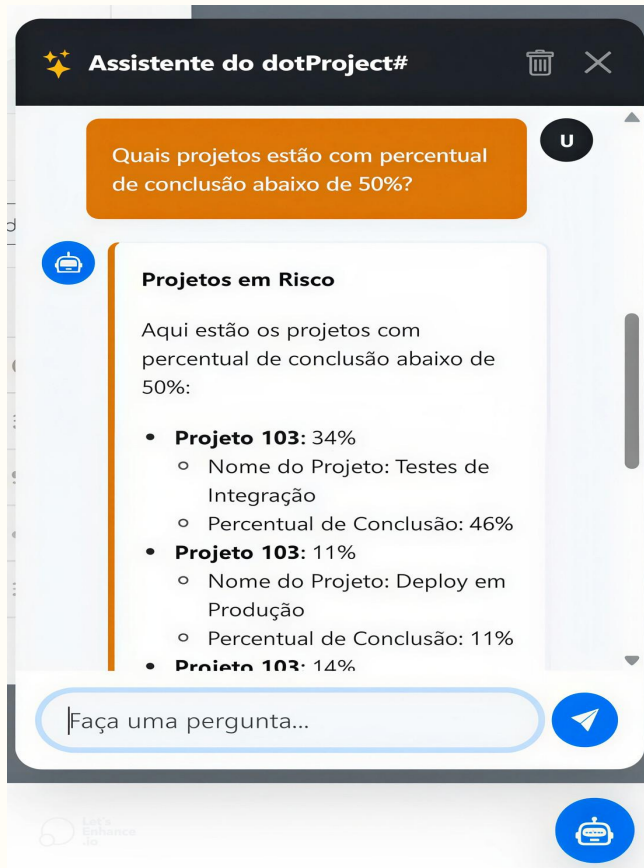
Figura 6 - Painel de Custos com Gráfico Interativo de Curva S



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

# RESULTADOS - FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

Figura 7 - Interface do Assistente Virtual de Chat (PMO Virtual).



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

# RESULTADOS - VALIDAÇÃO

Figura 8 - Percepção de Valor sobre a Integração de RH e Automação Inteligente (N = 32).

|                                                                                   |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  |                                          |
| Percepção de Importância do Módulo de RH (n=32)                                   | Valor Percebido das Ferramentas Digitais |
| <hr/>                                                                             |                                          |
| Nota 5.0 (Máxima) : 68,8% (22)                                                    | Automação por IA : 100,0% (24/24)        |
| Nota 4.0 : 15,6% (5)                                                              | Dashboards de RH : 87,5% (7/8)           |
| Nota 3.0 : 12,5% (4)                                                              | Média Geral : 4,5 / 5,0                  |
| Nota 2.0 : 3,1% (1)                                                               |                                          |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os resultados indicam percepção positiva sobre a integração de RH e recursos de automação à gestão de projetos.

# RESULTADOS - VALIDAÇÃO

Tabela 1 - Síntese da Percepção de Valor por Grupo de Respondentes

| Indicador de Validação                      | Grupo Técnico (n = 24) | Grupo de RH (n = 8) | Consolidado (N = 32) |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| Grau de Importância do Módulo de RH (Média) | 4,46 / 5,0             | 4,62 / 5,0          | 4,50 / 5,0           |
| Relevância da Automação por IA Local        | 100,0% (Valioso)       | 87,5% (Valioso)     | 96,8%                |
| Utilidade dos Dashboards Analíticos de RH   | 83,3% (Alta)           | 87,5% (Alta)        | 84,3%                |

**Fonte: Elaborado pelo autor (2026).**

A percepção foi positiva nos dois grupos, tanto entre profissionais de TI quanto entre profissionais de Recursos Humanos.

# Apresentação do dotProject#



Nome do Usuário

Senha

Login

---

[Esqueci meu nome de usuário e senha](#)

versão 3.0

Cookies devem estar habilitados em seu navegador.

Pessoal, tudo bem, é me chamo Bruno

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo geral deste trabalho consistiu em desenvolver e apresentar a evolução arquitetural do software open source dotProject+, denominando essa ferramenta como dotProject# e alinhada à gestão de equipes e ao guia PMBOK V7. O objetivo máximo da pesquisa foi atingido por meio da reestruturação do sistema, migrando-o de um código procedural e fortemente acoplado para uma arquitetura moderna orientada a objetos (MVC) utilizando o framework Laravel 12 e a linguagem PHP 8.4.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- PMBOK 7: Este objetivo foi cumprido no capítulo de Referencial Teórico, onde mapearam-se as diretrizes do guia focadas nas pessoas. A pesquisa relacionou com sucesso os domínios de desempenho de Equipe, Liderança, Partes Interessadas e Tailoring com as necessidades operacionais reais de alocação, desenvolvimento de talentos e mitigação do management debt.
- Melhorias na ferramenta: Isso foi alcançado durante a etapa de modelagem e codificação através da criação de um módulo nativo de Recursos Humanos. [...] foram implementadas funcionalidades analíticas inéditas, como o inventário de competências CHA via Gráfico de Radar (Skill Map), a Matriz RACI dinâmica para governança, a Matriz 9-Box para avaliação de desempenho, além do suporte estratégico do Gráfico de Curva S e automação de planejamento por Inteligência Artificial Generativa local (Ollama).
- Atualização visual: A interface do sistema foi integralmente reescrita utilizando o padrão Bootstrap 5, oferecendo uma experiência de uso responsiva e moderna. Adicionalmente, a implementação de requisições assíncronas (AJAX/fetch) e manipulação do DOM em tempo real garantiu uma navegação fluida, livre de travamentos e retrabalhos, conforme validado nos testes operacionais.

# LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS

## Limitações da avaliação atual

- Validação baseada em percepção dos participantes;
- Necessidade de avaliação em ambiente real e por período prolongado.

## Próximos passos

- Painel administrativo centralizado;
- Maior controle de permissões e auditoria;
- Avaliação longitudinal em ambiente de produção.

# **Repositório do Projeto:**

<https://github.com/brunocoelhoribas/dotProject-sharp>

# **Vídeo de apresentação:**

<https://drive.google.com/file/d/1RDkgzVVkiYtmdKduvgh4o3ygxH297RYR/view?usp=sharing>

**Obrigado!**